

Le théorème de Thalès

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître une configuration de Thalès (triangle ou papillon)
- ✓ Écrire correctement les rapports de longueurs égaux
- ✓ Calculer une longueur manquante à l'aide du théorème de Thalès
- ✓ Rédiger une démonstration structurée avec les trois étapes attendues
- ✓ Distinguer la configuration triangle de la configuration papillon (droites sécantes hors du triangle)

L'essentiel à retenir

- 1 Le théorème de Thalès s'applique dans une configuration où deux droites sécantes en un point A sont coupées par deux droites parallèles. La configuration la plus courante est le **triangle** : dans un triangle ABC, si M est un point de [AB] et N un point de [AC], et que (MN) est parallèle à (BC), alors le théorème de Thalès s'applique.
- 2 Le théorème de Thalès s'énonce ainsi : si (MN) est parallèle à (BC), alors $AM/AB = AN/AC = MN/BC$. Il établit l'égalité de trois rapports de longueurs entre les segments formés par les deux droites sécantes et les deux droites parallèles.
- 3 Exemple de calcul dans la configuration triangle : dans un triangle ABC, M appartient à [AB] et N à [AC], avec (MN) parallèle à (BC). On donne $AM = 3$ cm, $AB = 5$ cm et $AC = 8$ cm ; on cherche AN. D'après le théorème de Thalès, $AM/AB = AN/AC$, soit $3/5 = AN/8$. On calcule $AN = (3 \times 8)/5 = 24/5 = 4,8$ cm.
- 4 Il existe une seconde configuration, dite **configuration papillon** (ou configuration en X) : les droites (BC) et (MN) sont parallèles, mais les points sont disposés symétriquement de part et d'autre du point d'intersection A des deux droites sécantes (M et B sont sur une droite, N et C sur l'autre, mais A est entre M et B d'un côté, et entre N et C de l'autre). Le théorème s'applique de la même façon : $AM/AB = AN/AC = MN/BC$, en prenant garde à bien identifier les segments correspondants.
- 5 Exemple dans la configuration papillon : les droites (MB) et (NC) se coupent en A, avec (MN) parallèle à (BC). On donne $AM = 4$ cm, $AN = 6$ cm, $AB = 10$ cm ; on cherche AC. On pose l'égalité des rapports $AM/AB = AN/AC$, soit $4/10 = 6/AC$, donc $AC = (6 \times 10)/4 = 60/4 = 15$ cm.
- 6 Pour rédiger une démonstration avec le théorème de Thalès, on suit toujours trois étapes : 1) on justifie que la configuration permet d'appliquer le théorème (on précise que les droites sécantes et les droites parallèles sont bien identifiées, avec la justification du parallélisme donnée dans l'énoncé) ; 2) on écrit l'égalité des trois rapports en respectant l'ordre des lettres ($AM/AB = AN/AC = MN/BC$) ; 3) on isole la longueur cherchée par un produit en croix, puis on calcule.
- 7 Erreur fréquente à éviter : il faut toujours écrire les rapports en respectant le même ordre de sommets des deux côtés de l'égalité (par exemple AM/AB et AN/AC , pas AM/AB et AC/AN), sous peine d'obtenir un résultat faux. Une bonne habitude est de refaire un schéma à main levée en isolant le triangle ou le papillon, en reportant les longueurs connues, avant d'écrire l'égalité des rapports.



★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.